

TENDERTRACE

提升方向五

企业能力护照与匹配矩阵

优化进度与验收报告

验收结论	通过 · 可运行、可演示、可追溯、可复核
核心能力	六类能力护照 · 五态匹配 · 规则护栏 · 版本快照 · 缺口闭环
回归结果	491 passed · 534 subtests passed · Schema 42

独立验收 · 方向一至方向四保持不变
2026年9月27日

一、目标与验收口径

本方向解决“企业究竟凭什么能满足这条招标要求”的问题。系统把资质、产品参数、人员、案例、交付服务和伙伴授权建立为可复用且可核验的企业能力护照，再逐条对照已确认的招标要求。系统不输出虚假的精确匹配百分比，而是使用五种可解释结果：有据满足、明确缺口、证据不足、存在冲突、待人工确认。

验收成功标准如下：

- 1. 六类能力证据均能录入、核验、版本化和复用。
- 2. 每条能力保存适用主体、型号、地区、有效期、授权范围、来源文件与确认状态。
- 3. 要求与能力支持多对多匹配，并同时保留要求 ID、能力 ID、能力版本 ID 和项目快照 ID。
- 4. 主体、型号、地区、有效期和授权范围先由确定规则核验，模型只提出语义候选。
- 5. 不同主体、不同型号和过期证书不得合并为同一项有效能力；关键能力不得由模型自动确认。
- 6. 明确缺口可以一键转为补充材料、内部确认、伙伴协同或放弃要求任务。
- 7. 缺口任务进入正式作战计划，完成状态回流数字孪生；项目结果回流企业能力护照。
- 8. 项目使用能力时保留当时版本，后续能力更新或证书过期会触发复核。
- 9. 页面以“要求树—匹配矩阵—能力护照”三栏展示，并单列风险预警、缺口行动和相似案例。

二、最终设计

页面采用三栏能力驾驶舱：

区域	展示内容	评委能看见的证据
左栏：招标要求树	要求编号、标题、来源定位	结论对应哪一条原文要求
中栏：逐项匹配矩阵	五态结论、规则原因、置信度、人工确认	为什么满足、为什么冲突、谁确认
右栏：企业能力护照	六类证据、主体、型号、地区、版本、状态	企业凭什么满足、证据当前是否有效
风险预警条	到期、主体缺失、型号冲突、授权范围不足	关键风险不会藏在普通列表中
缺口行动闭环	补材料、内部确认、伙伴协同、放弃要求	缺口怎样变成可执行任务
相似案例	行业、地区、金额、型号、结果、样本数	案例为何相似及其样本边界

桌面端三栏并排，窄屏自动变成单栏。状态使用颜色和文字双重编码，避免仅靠颜色判断。

三、功能交付清单

3.1 六类企业能力护照

已支持：产品参数、资质证书、人员能力、交付服务、项目案例、合作伙伴授权。每条能力均保存：

- 唯一能力编号和名称；
- 适用主体；
- 产品型号；
- 适用地区；
- 有效起止日期；

- 授权范围；
- 来源文件、来源链接和原文定位；
- 核验状态、负责人、行业、脱敏标识；
- 内容哈希、版本号、创建人和更新时间。

任何关键字段变化都会生成新版本。已确认项目仍保留原项目快照，新的能力版本不会静默覆盖原判断。

3.2 多对多匹配与五态结论

已确认的招标要求会与当前工作空间的已核验能力进行多对多匹配。每条匹配同时保存：

- requirement_id: 招标要求；
- capability_id: 企业能力；
- capability_version_id: 使用的能力版本；
- project_snapshot_id: 该项目的固定快照；
- 规则核验明细、冲突代码、建议置信度和原因；
- 人工结论、确认人、确认说明和确认时间。

五态分别为：

结论	使用条件
有据满足	有要求原文、企业证据、版本快照且经人工确认
明确缺口	地区或确定条件明确不覆盖
证据不足	类别关系、授权范围或关键材料不足
存在冲突	型号不一致、证书过期等硬冲突
待人工确认	确定字段未发现硬冲突，但语义对应仍需负责人确认

3.3 确定规则优先与防误拼接

已实现以下规则护栏：

- 1. 证书过期：直接判为冲突，已确认匹配转为待复核。
- 2. 地区超出授权范围：判为明确缺口。
- 3. 招标明确型号而企业证据为相近型号：判为型号冲突，禁止自动拼接。
- 4. 伙伴授权没有授权范围：判为证据不足。
- 5. 要求类别与能力类别不相容：判为证据不足。
- 6. 招标原文与企业证据明确指向同一型号：可形成“有据满足”建议，但仍需人工确认。

模型只能引用已提供的能力 ID。它不能创造证书、案例、型号或来源，也不能覆盖人工确认结论。

3.4 能力版本、项目快照与审计

能力字段变化会增加版本号并保存完整快照。项目匹配时生成固定项目快照；人工确认后，快照记录确认人和时间。公告变化、能力更新或证书过期时，原“人工已确认”状态会转为“待复核”，而不是继续显示为有效。

审计事件覆盖：能力创建、能力更新、证书失效、匹配确认、缺口行动创建和缺口行动完成。

3.5 缺口行动闭环

非“有据满足”的匹配可直接转换为四类行动：

- 补充材料；
- 内部确认；
- 伙伴协同；
- 放弃要求。

创建行动时，系统同时生成 capability_gap 类型的正式作战任务，沿用同一要求 ID。该任务能进入方向四的履约作战图，也能复用现有飞书任务同步。任务完成后，缺口行动状态、作战计划完成度和数字孪生计数同步更新。

3.6 相似案例与结果回流

项目中标或未中标结果可回流至已确认能力，形成能力履约记录。相似案例按地区、金额、型号、行业和结果计算可解释排序，并显示命中维度和样本数。演示样本均标记为脱敏，避免把演示数据与真实客户数据混用。

3.7 工作空间隔离

能力护照按组织工作空间读取和匹配。项目会绑定一个能力工作空间，分析时仅使用该空间的能力资料。专项测试验证两个工作空间的能力互不可见。

四、原升级方案七项措施逐项验收

序号	原措施	实现结果	验收状态
1	建立产品参数、资质证书、人员能力、交付服务、项目案例、伙伴授权六类证据	六类数据结构、表单分组和演示样本均已实现	通过
2	保存主体、型号、地区、有效期、授权范围、来源文件、确认状态	数据库、API、页面卡片和版本快照均覆盖	通过
3	要求与能力多对多匹配，必须保留要求 ID 和证据 ID	每条匹配同时保留要求、能力、能力版本和项目快照 ID	通过
4	确定字段规则优先，模型只给语义候选；关键能力不自动确认	过期、地区、型号、授权和类别均有硬规则；人工确认受保护	通过
5	证书到期或公告新版本触发重检	证书更新/到期和要求变化均将已确认匹配转为待复核	通过
6	明确缺口转补材料、内部确认、伙伴、放弃要求行动	四类行动均可创建正式任务并完成回流	通过
7	项目组/组织权限隔离，比赛使用脱敏样本	按 workspace 隔离；演示能力和案例标记脱敏	通过

五、验收标准逐项结论

验收标准	硬证据	结果
不同主体、型号、过期证书不能合并为同一有效能力	TT-X100 与 TT-X90 同时存在时，TT-X90 返回 model_mismatch；过期证书返回 expired 并触发复核	通过
所有“有据满足”同时链接要求证据和企业证据	确认接口要求 capability ID、能力版本 ID、项目快照 ID 均存在；要求原文保留来源链接和定位	通过

验收标准	硬证据	结果
明确缺口一键生成任务并回流状态	缺口行动生成正式 bid_plan_tasks；完成后行动和任务均为 completed，数字孪生重算	通过
人工确认高于模型建议并被审计	再次分析不会覆盖 confirmed/recheck；match_decided 审计事件保留确认人和说明	通过
主案例展示资质、技术、案例匹配	演示机会包含营业执照、指定型号产品、同类中标案例三类主链路	通过

六、现场演示硬证据

本地已建立独立演示机会：

- 机会 ID：demo-direction5-capability-passport
- 标题：方向五 | 政务云能力护照与逐项匹配矩阵
- 当前能力护照：11 条（其中方向五新建 8 条，六类证据均非空；同一默认空间还保留原有 3 条能力）
- 已核验能力：10 条
- 人工确认“有据满足”：3 条
- 硬冲突：1 条
- 过期证书待复核：1 条
- 开放缺口行动：1 条
- 相似案例：3 条
- 数据库结构版本：42

建议比赛演示顺序：

- 1. 打开方向五演示机会，展示三栏“要求树—匹配矩阵—能力护照”。
- 2. 点击营业执照要求，展示企业主体、证书有效期、来源文件和项目版本快照。
- 3. 点击 TT-X100 技术要求，展示同型号产品证据为“有据满足”。
- 4. 展示 TT-X90 相近型号同时存在，但系统明确标红“型号冲突”，不会拼接成满足。
- 5. 展示行业服务证书更新为过期日期后，原人工确认结论自动转为待复核。
- 6. 在原厂授权缺口上创建“伙伴协同”任务，切换到履约作战图查看正式任务。
- 7. 完成任务并刷新数字孪生，展示缺口行动和执行状态回流。
- 8. 展示三个脱敏相似案例的地区、金额、型号、结果、命中维度和样本数。

演示记录：docs/demo/direction5_live_demo_20260927.json

机器可读验收记录：docs/demo/direction5_capability_passport_acceptance_20260927.json

七、测试与运行验收

7.1 全量自动化测试

完整测试结果：

491 passed, 534 subtests passed, 1 warning, 耗时 131.93 秒

唯一警告来自 FastAPI/Starlette 测试客户端依赖的弃用提示，不影响运行功能。

方向五专项测试覆盖：

- 同型号匹配生成能力版本和项目快照；
- 人工确认写入审计，能力更新触发待复核；
- 相近型号判定为冲突；
- 工作空间隔离；
- 缺口行动生成正式作战任务；
- 缺口行动完成状态回流；
- 中标结果沉淀为相似案例；
- API 录入、分析、读取和人工决策；
- 数字孪生兼容新增能力护照计数；
- JavaScript 语法检查；
- Web 静态入口测试；
- 工作台 Node 测试 2/2 通过。

7.2 真实服务验收

- 本地站点：http://127.0.0.1:8000/
- 健康状态：ok
- 数据库已应用结构版本：42
- 能力护照 API：正常返回 11 条能力、五态矩阵、风险预警、缺口行动和 3 个相似案例
- 数字孪生 API：正常返回能力护照、风险数和开放缺口行动数
- 首页与 app.js：HTTP 200，方向五界面代码已由本地服务加载

当前 Codex 内置浏览器控制组件仍因本机运行时路径缺失，无法生成自动页面截图。本次界面层通过 JavaScript 语法、静态入口、CSS 响应式规则、真实 HTTP/API 和服务启动完成验证；站点可在已打开的 Codex 内置浏览器刷新查看。这是工具侧的自动截图限制，不是 TenderTrace 服务故障。

八、原功能影响复核

本方向采用增量数据表和兼容字段，不另建第二套机会或要求系统。

回归结论：

- 原 product / qualification / delivery / case 能力类型继续兼容；
- 原能力 API 的旧字段仍可提交，新字段均有安全默认值；
- 原能力匹配读取与决策接口保留，新增独立能力护照接口；
- 原要求账本、方向四作战图、飞书任务同步和数字孪生继续使用同一要求 ID；
- 缺口任务使用独立 capability_gap 里程碑类型，不覆盖原交付任务；
- 原告告变化复核机制继续工作，并扩展到能力更新和证书过期；
- 全量 491 项测试与 534 个子测试通过，未发现方向一至方向四功能损失；
- 方向一至方向四的 Markdown 和 PDF 验收报告未修改。

九、已知边界与后续建议

- 1. 当前相似案例为 3 个脱敏演示样本，页面明确显示样本数；正式比赛不应把小样本排序解释为统计预测。
- 2. 企业能力字段质量仍取决于证据管理员录入和核验。系统会提示主体缺失、授权范围不足和临期证书，但不能替代企业法务确认。
- 3. 飞书任务复用方向四的同步链路；比赛前建议把演示缺口任务同步到指定演示群，确认成员 open_id 和任务权限。
- 4. 默认数据库中保留了方向五之前的 3 条企业能力，因此演示总数为 11；方向五本次新增 8 条，六类证据均已覆盖。页面按类别分组，不影响辨识。
- 5. 浏览器自动截图组件修复后，应补一张 1440 像素桌面截图和一张移动端截图，作为视觉回归基线。

十、总结

方向五已经从“简单能力列表”升级为完整的企业能力护照系统。它把招标要求、企业证据、规则校验、人工确认、能力版本、项目快照、缺口任务、飞书执行、数字孪生和项目结果串成一条可审计链。比赛现场最有辨识度的三项能力是：相近型号不误拼接、证书过期自动复核、缺口一键进入作战任务。现有代码、接口、演示数据和回归结果支持独立展示本方向，并且未发现对方向一至方向四的功能损失。